ESTRATEGIA DE DATOS 2026-2028 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN Y PLANACIÓN TÉCNICA DEL ESPECTRO

Paola Herrera

Resumen ejecutivo

La *Estrategia de Gestión de Datos de la Subdirección de Gestión y Planeación (SGP)* tiene como propósito fortalecer las capacidades institucionales en materia de gobernanza, administración y aprovechamiento del dato como activo estratégico. El documento parte de un diagnóstico integral basado en el modelo **DAMA-DMBOK** y en un análisis **DOFA**, que permitió identificar las principales brechas, oportunidades y líneas de acción para consolidar una gestión de datos articulada, eficiente y sostenible, con una visión y objetivos claros y medibles.

El diagnóstico evidenció la necesidad de establecer lineamientos en términos de gobernanza, mejorar la integración de fuentes de información, fortalecer la calidad de los datos y promover una cultura organizacional orientada a la toma de decisiones basadas en evidencia, esto específicamente a partir de la revisión que se llevó a cabo en la Subdirección. Para lo cual, se definieron cinco líneas de acción estratégicas:

1. **Arquitectura, integración y almacenamiento de datos.**
2. **Gobernanza de datos.**
3. **Analítica de datos.**
4. **Optimización.**
5. **Cultura organizacional en torno a la gestión de datos.**

Cada línea incluye actividades específicas, metas, indicadores, responsables y estimaciones presupuestales para el corto, mediano y largo plazo, con el fin de garantizar la sostenibilidad técnica y operativa de la estrategia y su hoja de ruta. Asimismo, se estableció un sistema de seguimiento y evaluación que permitirá medir el avance y la madurez institucional de manera continua, promoviendo la mejora y el aprendizaje organizacional.

Finalmente, es importante mencionar que la estrategia está alineada con el marco estratégico y misional de la SGP. Su implementación progresiva permitirá a la SGP, y de forma ampliada a la ANE, consolidar una infraestructura de información robusta, confiable y orientada a la toma de decisiones estratégicas, fortaleciendo así la gestión del espectro radioeléctrico y el impacto de sus acciones en pro del bienestar social.

Contenido

1 Introducción 5

2 Enfoque metodológico 6

2.1 Marco estratégico y misional de la SGP 8

3 Lineamientos de la estrategia de datos 2026-2028 13

3.1 Qué es una estrategia de datos 13

3.2 Resultados árbol de problemas 13

3.3 Análisis metodológico del diagnóstico 17

3.3.1 Análisis DOFA 18

3.3.2 Análisis DAMA-DMBOK 20

4 Elementos fundamentales de la estrategia 27

4.1 Visión 28

4.2 Objetivo central 28

4.3 Objetivo corto y mediano plazo 28

4.4 Objetivos largo plazo 28

4.5 Líneas de acción 28

5 Hoja de ruta 2026-2028 31

5.1 Actividades 31

5.1.1 Arquitectura, integración y almacenamiento de datos 31

5.1.2 Gobernanza de datos 32

5.1.3 Analítica de datos 33

5.1.4 Optimización 34

5.1.5 Cultura organizacional en torno a la gestión de datos 34

5.2 Aproximación de recursos 38

5.3 Hitos, responsables y metas 40

6 Lineamientos clave para hacer seguimiento a la hoja de ruta 2026-2028 41

7 Lineamiento clave para hacer medición de impactos en el largo plazo y definición de siguientes pasos 42

8 Conclusiones 44

9 Recomendaciones 46

10 Bibliografía 48
11 Anexos 49
11.1 Anexo A 49
11.2 Anexo B 49
11.3 Anexo C 49

1 Introducción

La gestión de datos se ha consolidado como un pilar fundamental para la eficiencia y la modernización de las entidades públicas. En este contexto, la Subdirección de Gestión y Planeación (SGP) reconoce la importancia de contar con una estrategia que permita gestionar los datos como un activo institucional, garantizando su calidad, disponibilidad, seguridad y aprovechamiento para la toma de decisiones.

El presente documento desarrolla la Estrategia de Gestión de Datos de la SGP para el periodo 2026-2028, concebida como una hoja de ruta que orienta los esfuerzos de fortalecimiento institucional en materia de información y conocimiento. Su construcción se basó en un diagnóstico técnico sustentado en el modelo de árbol de problema, mejores prácticas DAMA-DMBOK y complementado con un análisis DOFA, que permitió identificar el estado actual, las brechas y los factores críticos para la gestión integral del dato.

La metodología aplicada incluyó la revisión de las fuentes de información y los sistemas utilizados por la SGP, entrevistas técnicas, análisis de madurez y reuniones con el subdirector y los 4 coordinadores, cuyos resultados se consolidaron en cinco líneas de acción estratégicas. Cada una de ellas integra actividades, metas, indicadores y horizontes de ejecución (corto, mediano y largo plazo), orientadas al fortalecimiento de la gobernanza de datos en el marco de la gestión de espectro.

El documento se estructura en secciones que presentan los hallazgos del diagnóstico, el análisis de madurez, las estrategias y actividades priorizadas, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación propuestos. Con ello, se busca establecer las bases para una gestión de datos sostenible, articulada con los objetivos institucionales y en coherencia con los lineamientos nacionales en materia de transformación digital y gobierno de datos.

2 Enfoque metodológico

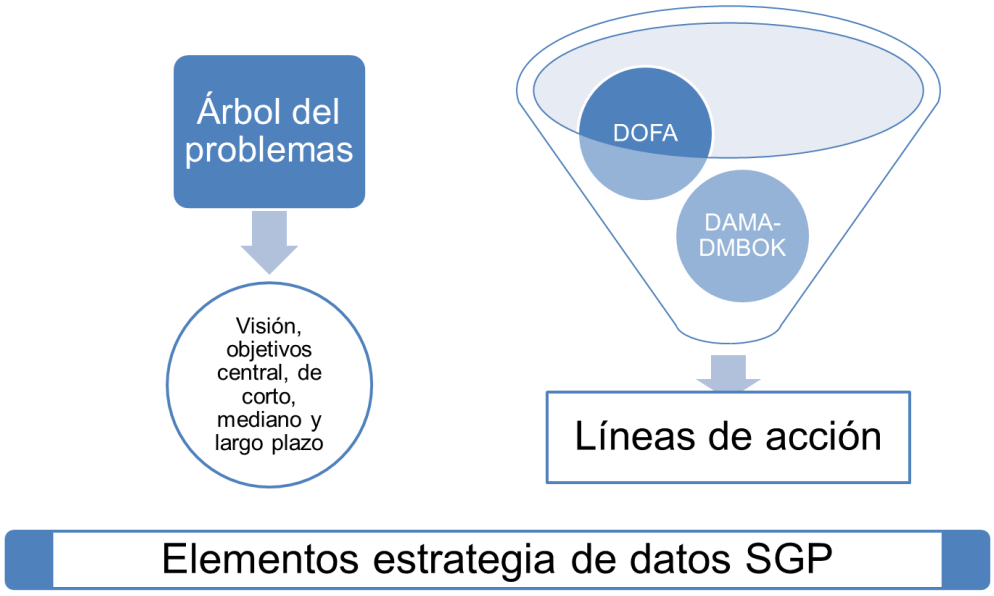
Con el propósito de definir los elementos fundamentales de la estrategia de datos para la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro – SGP de la Agencia Nacional del Espectro – ANE, para el periodo 2026-2028, se implementó la metodología de árbol de problemas (Corredor, 2025). Esto con base en el análisis del diagnóstico del uso de los datos en la SGP identificado en fases previas y las reuniones llevadas a cabo con el equipo directivo de la Subdirección.

El árbol de problemas es una metodología ampliamente utilizada que sirve para alinear, en este caso, los objetivos que persigue la estrategia de datos con los objetivos misionales de la Subdirección, dado que, la definición de las causas y los efectos del diagnóstico del uso y gestión de los datos, son la base para la definición del objetivo estratégico y así mismo su fundamento. A partir de este ejercicio se identificaron la visión y los objetivos central, de corto, mediano y largo plazo que se describen en la sección “

Elementos fundamentales de la estrategia”.

De otra parte, pero en complemento, para determinar las líneas de acción que enmarcan las fases de desarrollo de la hoja de ruta para el 2026-2028, se realizó el análisis del diagnóstico con base en las metodologías DOFA (Andes, 2023) y DAMA-DMBOK (*Data Management Body of Knowledge*) (DAMA International, 2025). El resultado de este ejercicio se presenta en el capítulo 4 “Análisis metodológico del diagnóstico” (Ilustración 1).

Ilustración 1. Enfoque metodológico propio para la SGP



Fuente: elaboración propia

Ahora bien, es importante mencionar que si bien no existe una única fórmula, motivo por el cual se revisaron diferentes metodologías que llevarían a resultados similares, la definición de la estrategia y la hoja de ruta acá propuesta, no respondió a la implementación de un único modelo, sino que tomó los elementos que mejor se adaptaron a las particularidades de la misionalidad y plan de acción de la Subdirección, logrando así una metodología propia, que permitió abarcar aspectos estratégicos, operativos y estructurales para plantear las bases de la estrategia de datos 2026-2028 y así mismo avanzar unos pasos hacía la transformación digital de la Subdirección.

2.1 Marco estratégico y misional de la SGP

El punto de partida para dar continuidad a la estrategia de datos es determinar el marco estratégico y misional de la SGP con el cual la estrategia debe estar alineada. Por ello, a continuación, se mencionan los aspectos más importantes que hacen parte del plan estratégico de la ANE 2023-2026 (ANE, Plan estratégico 2023-2026, 2025), enfocado en la SGP (

Tabla 1):

Tabla 1. Plan estratégico 2023-2026 ANE enfocado en la SGP

Iniciativas	Proyectos	Entregables
Iniciativa 1: Gestión integral del espectro para el incremento del bienestar social	Proyecto 1: Espectro para el desarrollo del país.	Plan Maestro de Gestión de Espectro actualizado
		Planes técnicos de radiodifusión sonora actualizados
		Documentos con propuestas para la definición de posiciones de Colombia en temas de espectro a nivel internacional

Fuente: Elaboración propia

Así mismo, en el Plan Estratégico 2025-2028 y en el Plan Operativo Anual - POA 2025, se identifica a la Subdirección haciendo parte de los siguientes objetivos (Tabla 2):

Tabla 2. Objetivos y líneas de acción plan estratégico ANE 2025-2028 (SGP)

Objetivo estratégico	Objetivo específico	Líneas de acción
1. Generar un entorno apropiado para la innovación en la gestión y uso del espectro	1.1. Generar y promover los espacios que faciliten esquemas innovadores para la gestión de espectro	1.1.1. Gestión del entorno a nivel nacional e internacional
		1.1.2. Gestión de estrategias de I+DT+I con grupos de interés
2. Contar con un modelo óptimo de operación para la ANE	2.1. Estructurar e implementar el modelo integral de gestión y operación institucional para la ANE	2.1.1. Optimización del modelo de operación para hacerlo más eficaz, eficiente y efectivo

Fuente: Elaboración propia, basado en (ANE, Plan de acción 2025, 2025)

De los cuales se desprenden las siguientes actividades para el 2025[1]:

- Caracterizar las experiencias internacionales en la atribución de la banda de FM para radiodifusión sonora desde los 76 MHz
- Realizar estudio de *benchmark* para conectividad en zonas rurales y apartadas
- Evaluar el impacto de la Resolución 376 de 2022 y determinar necesidad de modificaciones para atender oferta de nuevos sistemas satelitales
- Actualizar los apéndices de los planes técnicos nacionales de radiodifusión sonora
- Definir estrategia de participación activa de Colombia en el desarrollo de D2D (*Direct to Device*)
- Definir el observatorio de mecanismos flexibles de acceso y uso del espectro
- Realizar un diagnóstico de la ejecución de los procedimientos de atención de las solicitudes de viabilidad técnica de los servicios de radiodifusión
- Optimización de los procedimientos de los servicios de telecomunicaciones diferentes a radiodifusión
- Atender el 90% de las solicitudes de viabilidad técnica enviadas por MinTIC en el año 2025, asociadas a los servicios de radiodifusión sonora y de televisión, emitiendo un concepto técnico inicial sobre esta
- Atender el 90% de las solicitudes de viabilidad técnica general (diferente a radiodifusión) remitidas por MinTIC en el año 2025

Adicionalmente, es de resaltar que, las funciones a cargo de la ANE se encuentran establecidas en el Decreto Ley 4169 de 2011 y en las Leyes 1341 de 2009, 1507 de 2012, 1753 de 2015 y la Ley 1978 de 2019.

En particular, respecto a la misionalidad, el artículo sexto del Decreto 093 de 2010, señala como funciones de la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la Agencia Nacional del Espectro, entre otras, las siguientes: (i). Estudiar y proponer elementos de política para la administración del espectro, en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales, y aquellas que adopten los organismos internacionales competentes, cuando sean del caso. (ii). Desarrollar estudios para la

[1] Tomado de POA 2025 (ANE, Plan de acción 2025, 2025)

valoración y definición de contraprestaciones, por el uso del espectro radioeléctrico en el marco de la Constitución y la ley. (iii). Planear y ejecutar las actividades de gestión técnica del espectro radioeléctrico, a cargo de la Agencia y coordinar con las dependencias del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones elementos de interés común o compartido. (iv) Estudiar y tramitar las solicitudes relacionadas con el uso del espectro radioeléctrico.

3 Lineamientos de la estrategia de datos 2026-2028

3.1 Qué es una estrategia de datos

Una estrategia de datos es un plan bien definido diseñado para mejorar la eficacia de la gestión de los datos acorde con los objetivos empresariales, en este caso, acorde con misionalidad de la SGP y el plan estratégico de la ANE.

La estrategia de datos recoge la visión y los objetivos de corto, mediano y largo plazo, así como, los procesos, tecnologías y políticas que son necesarios para recopilar, almacenar, gestionar y analizar datos como un activo estratégico que mejorará la operatividad y la toma de decisiones de la SGP.

Este enfoque que inicia con la definición de la estrategia de datos busca generar una hoja de ruta que permita eliminar obstáculos y prácticas ineficientes en la gestión de datos, para fomentar e implementar acciones que lleven a una mejor arquitectura y almacenamiento de datos, gobernanza de datos, analítica de datos y optimización de procesos (como un primer paso para la transformación digital de la Subdirección).

Lo anterior, cumpliendo con las directrices, lineamientos, políticas de gobernanza de datos y arquitecturas de referencia establecidos por el Grupo de Transformación Digital del a ANE y alineado con la Política de Gobierno Digital decreto 767 de 2022.

3.2 Resultados árbol de problemas

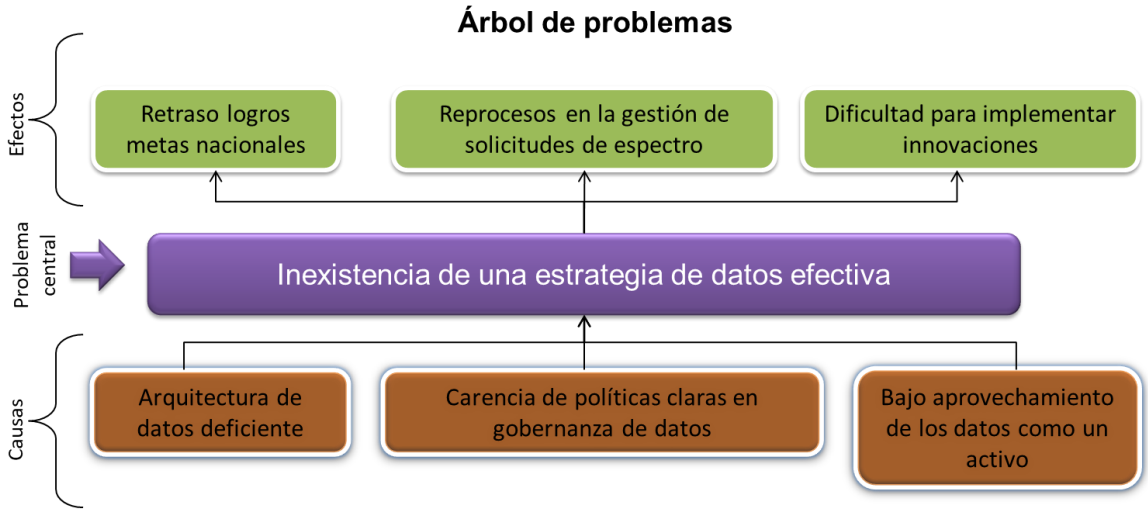
Como se mencionó en la sección “Enfoque metodológico” se implementó el árbol de problemas para identificar las causas y efectos del uso y gestión de datos, y a partir de allí, los objetivos de corto, mediano y largo plazo de la estrategia.

El análisis se realizó con base en el diagnóstico del uso de los datos en la SGP identificado en fases previas y las reuniones llevadas a cabo con el equipo directivo de la Subdirección.

A partir de una serie de acciones, limitaciones e incluso deficiencias, que se entienden como las **causas**, se determinó el **problema central** de la estrategia de datos de la SGP. Dicho problema decantó en una serie de

efectos. Con base en el desarrollo de la metodología expuesta, se depuró el análisis previamente realizado y se obtuvo el resultado en el siguiente diagrama (Ilustración 2):

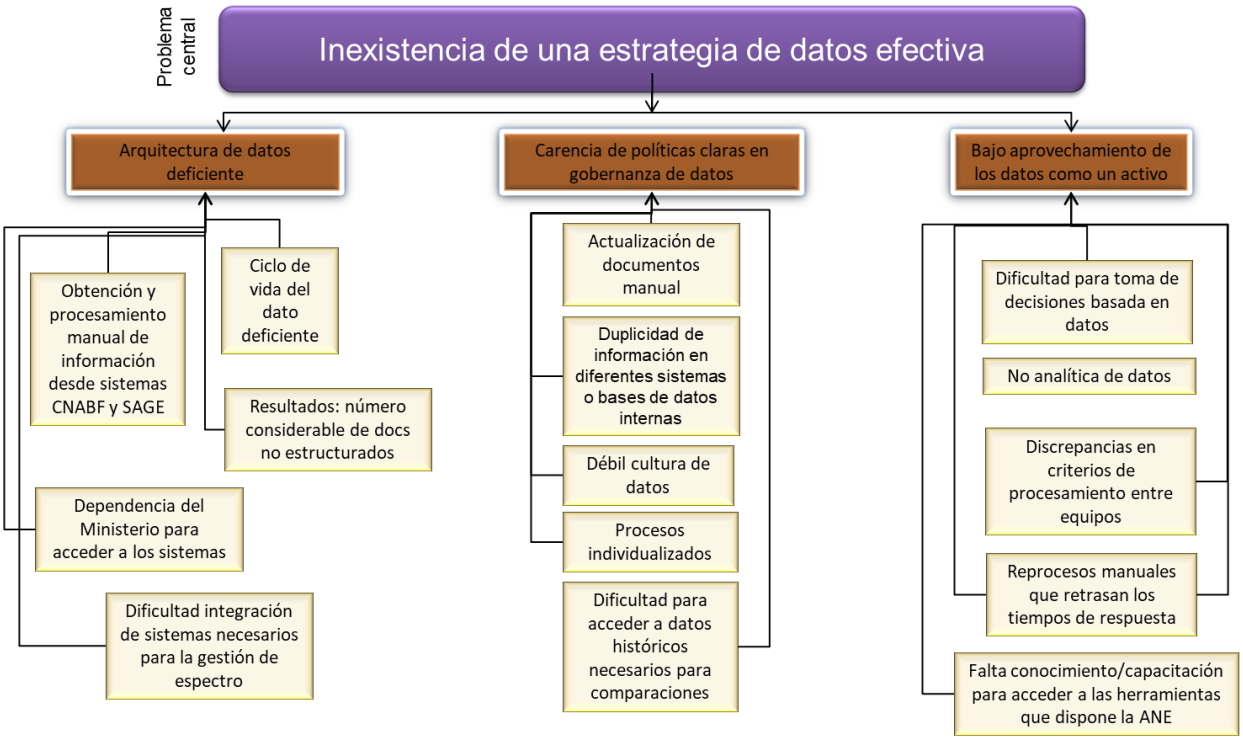
Ilustración 2. Resumen problema central, causas y efectos



Fuente: elaboración propia

Ahora bien, con el propósito de entender los insumos utilizados para la definición del problema, es importante presentar el detalle de cada una de las acciones que determinan las causas generales presentadas en la ilustración anterior (Ilustración 3).

Ilustración 3. Causas del problema

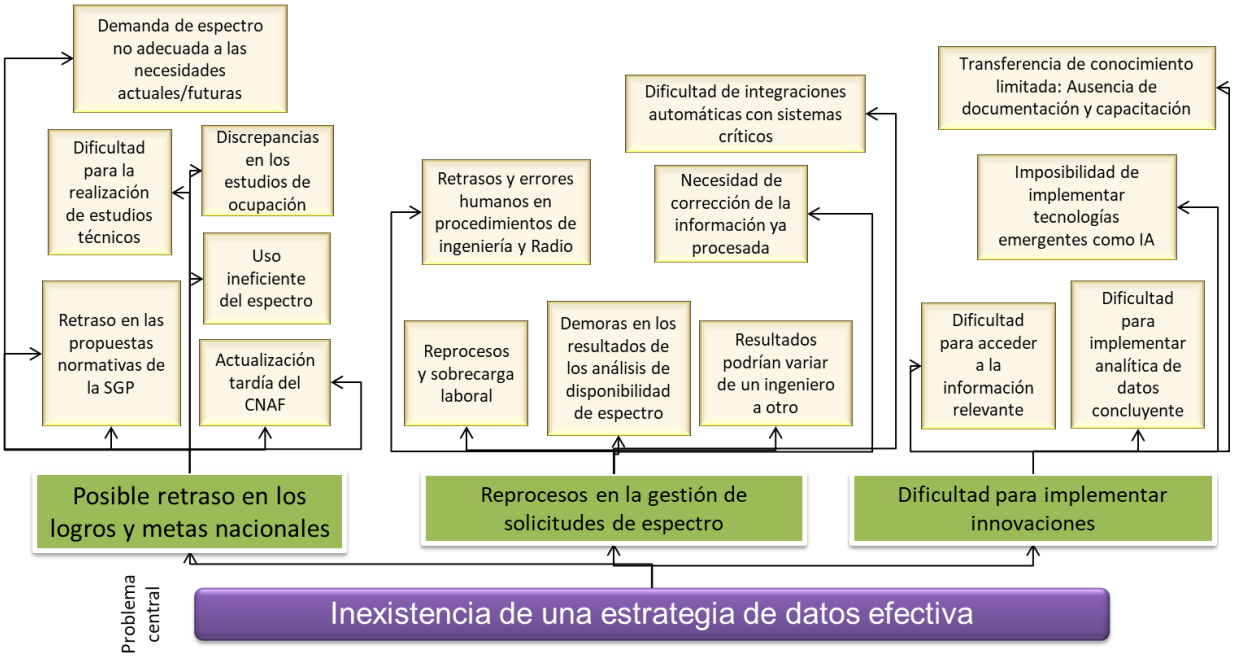


Fuente: elaboración propia

De esta ilustración, vale la pena resaltar las causas que por sus características podrían resolverse en un menor tiempo y que, por ende, sustentan los objetivos de corto plazo: actualización de datos manual, duplicidad de información en diferentes sistemas o bases de datos internas, discrepancia en criterios de procesamiento entre equipos y procesos individualizados.

Así como las causas que llevaron al problema planteado, los efectos de este problema se presentan con detalle en la Ilustración 4.

Ilustración 4. Efectos del problema



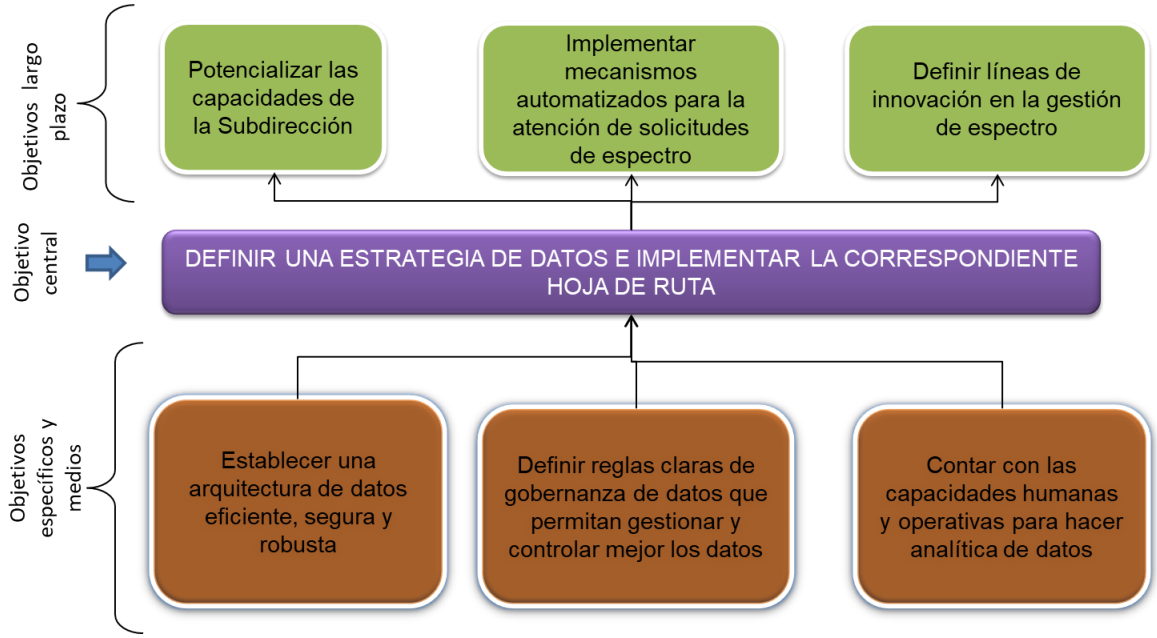
Fuente: elaboración propia

La revisión llevada a cabo identificó que, de los efectos generados para este problema, los más neurálgicos podrían ser: Definición interna de demanda de espectro no ajustada a las necesidades del sector, discrepancias en los estudios de ocupación, retrasos y errores humanos en los procedimientos del grupo de ingeniería y Radio y dificultad para implementar analítica de datos concluyente. Así mismo, retrasos en las propuestas normativas y reprocesos y sobrecarga laboral.

Ahora bien, con base en el problema planteado se determinó el objetivo central que debe abordarse en la estrategia de datos 2026-2028. De igual forma, a partir de las causas se determinaron los objetivos de corto y mediano

plazo y de los efectos se estructuran los objetivos de largo plazo. La Ilustración 5 resume los objetivos que persigue la estrategia.

Ilustración 5. Objetivos de la estrategia



Fuente: elaboración propia

3.3 Análisis metodológico del diagnóstico

De acuerdo con la descripción del capítulo anterior “Enfoque metodológico” y como parte de los insumos para definir las líneas de acción de la estrategia de datos de la SGP, se estableció llevar a cabo un ejercicio analítico adicional al diagnóstico de las fuentes de información y sistemas que utiliza la Subdirección, con base en las metodologías DOFA y DAMA-DMBOK (en adelante DAMA).

Es importante resaltar, de manera muy general, los objetivos que busca cada metodología, los cuales pueden ser complementarios, pero tienen enfoques muy distintos.

Por un lado, la metodología **DOFA** busca ahondar en las capacidades internas, en relación con sus fuentes de información, versus los riesgos y oportunidades externas de la SGP. De otra parte, el enfoque **DAMA,** desarrollado para abordar específicamente la gestión de datos, ofrece una mirada desde un punto de vista técnico sobre el nivel de madurez de esta gestión y por ello es una guía para la definición de las líneas de trabajo, técnicamente hablando, que deben ser priorizados en una hoja de ruta. Por

ejemplo, la madurez en gobernanza, la calidad de los datos y la integración de sistemas.

3.3.1 Análisis DOFA

El diagnóstico de las fuentes de información y los sistemas que usa la SGP buscó identificar el estado actual, la calidad y la estructura de los datos con que cuenta la Subdirección. El DOFA, que se presenta a continuación, se aplicó a dicho diagnóstico y ayudó a identificar las condiciones internas y externas, partiendo de la siguiente definición del DOFA:

- **Fortalezas (interno):** Capacidades actuales que permiten contar con eficientes fuentes de información (ej. acceso a registros administrativos, integración parcial de bases de datos, existencia de repositorios confiables).
- **Debilidades (interno):** Problemas internos que dificultan la gestión de las fuentes de información (ej. duplicidad, falta de metadatos, baja calidad, ausencia de responsables).
- **Oportunidades (externo):** Factores externos que se pueden aprovechar (ej. alianzas con otras entidades, normativas que promueven datos abiertos, avances tecnológicos para analítica).
- **Amenazas (externo):** Riesgos del entorno (ej. cambios regulatorios restrictivos, obsolescencia tecnológica, ciberataques, resistencia de terceros a compartir información).

En resultado del análisis DOFA se presenta dividido entre la descripción de las Fortalezas y Oportunidades en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y las Debilidades y Amenazas en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**.

Ilustración 6. Fortalezas y oportunidades diagnóstico fuentes de datos y uso de sistemas SGP

Fortalezas (interno)	Oportunidades (externo)
Existencia de bases de datos o fuentes de información estructuradas (en sistemas de la ANE y externos.) que contiene información crítica sobre el uso del espectro. Producción importante de reportes técnicos, estudios de ocupación y estudios de compatibilidad en las coordinaciones. Capacidades técnicas existentes en el equipo de trabajo (uso de Python, Power BI, software especializado de simulación). Conocimiento y expertis en ingeniería de espectro Experiencia consolidada en análisis técnico, económico y jurídico del espectro radioeléctrico.	Ecosistema Microsoft 365 licenciado y disponible para integrar procesos (SharePoint, Power BI, Power Platform, Teams). Agenda nacional de datos abiertos y lineamientos de MinTIC que promueven estandarización. Posibilidad de cooperación con organismos internacionales (UIT, CITEL, Cullen, Omdia) para mejores prácticas y obtenión de información de fuentes externas. Posibilidad de lograr avances en integración de los sistemas (CNABF, SGE, HORUS, ICC Manager) optimización, automatización y analítica de datos aplicables a gestión del espectro.

Fuente: elaboración propia

Ilustración 7. Debilidades y Amenazas del diagnóstico fuentes de datos y uso de sistemas SGP

Debilidades (interno)	Amenazas (externo)
Dependencia excesiva de procesos manuales y Excel como herramienta principal. Escasa estandarización metodológica en los grupos de trabajo que podría llevar a resultados diferentes. Acceso restringido (pocos usuarios con acceso completo). Asi mismo, fragmentado a sistemas críticos (CNABF, SGE, HORUS, ICS Manager). Información duplicada, dispersa y no estructurada. Limitada interoperabilidad entre plataformas (HORUS sin API desarrolladas, falta integración entre los sistemas). Pérdida de continuidad operativa por rotación de personal con conocimiento crítico no documentado	Riesgo de ciberataques y vulnerabilidades por sistemas no integrados. Cambios que obliguen a migraciones tecnológicas forzadas. Obsolescencia de herramientas y dependencia de proveedores externos para desarrollos o modificaciones. Posibilidad de inconsistencias en los desarrollos regulatorios no documentados que impactan negativamente el resultado de los estudios técnicos de la entidad. Dependencia de bases de datos (no necesariamente actualizadas) y decisiones de entidades externas a la ANE y que impactan el tiempo de respuesta y la calidad de los entregables de la SGP

Fuente: elaboración propia

El análisis DOFA, para la gestión de datos al interior de la Subdirección de Gestión y Planeación evidencia que se cuenta con algunas **fortalezas**, como, por ejemplo, el acceso a bases estructuradas y que son críticas para la gestión del espectro. Sin embargo, se identifican **debilidades** estructurales relevantes, entre ellas la dependencia de procesos manuales y de Excel, la dispersión de sistemas y fuentes de datos, la falta de estandarización metodológica y la limitada interoperabilidad tecnológica.

Así mismo, en el entorno externo, se observan **oportunidades** derivadas de la disponibilidad del ecosistema Microsoft 365, los lineamientos nacionales de datos abiertos y la posibilidad de cooperación con organismos internacionales que promueven buenas prácticas en la gestión del espectro. No obstante, persisten **amenazas** críticas asociadas al riesgo de pérdida de continuidad operativa por la concentración del conocimiento en algunas profesionales, y no en todo el equipo de trabajo que conforma la Subdirección, y los riesgos de ciberseguridad propios de la naturaleza sensible de la información de la gestión del espectro.

En conclusión y como resultado de este análisis la estrategia de datos de la SGP se diseñó para **reducir la dependencia de procesos manuales**, consolidar un modelo de **gobernanza robusto** y **aprovechar plenamente las capacidades tecnológicas** ya disponibles, con lo cual será posible mayor eficiencia y confiabilidad en la administración de los datos.

3.3.2 Análisis DAMA-DMBOK

Como paso previo a la presentación del análisis, a continuación, se describen de forma general los 11 elementos que conforman la metodología DAMA.

3.3.2.1 Elementos de DAMA-DMBOK

***Data Governance* (Gobernanza de Datos):** Es el marco general de las políticas, procesos y roles que aseguran el uso adecuado, ético y eficiente de los datos. Hacen parte de este elemento: las normas, los responsables, los lineamientos y la toma de decisiones sobre los datos.

***Data Architecture* (Arquitectura de Datos):** Es el diseño y estructura que definen cómo se organizan, relacionan e integran los datos dentro de la organización. Este concepto es el soporte para la interoperabilidad y la alineación con los objetivos estratégicos.

Data Modeling & Design **(Modelado y Diseño de Datos):** Parte de la creación de modelos conceptuales, lógicos y físicos que representan cómo se estructuran los datos y que garantiza consistencia semántica y normalización.

Data Storage & Operations **(Almacenamiento y Operaciones de Datos):** Define el estado de los procesos y tecnologías para almacenar, administrar y recuperar datos en ambientes productivos. Como parte de esta revisión, se encuentran las bases de datos, la administración de rendimiento, *backups* y procesos de recuperación de información.

Data Security **(Seguridad de Datos):** Uno de los elementos más cruciales en la definición de la gestión de datos es la implementación de mecanismos de seguridad, por ello, este elemento evalúa el nivel de madurez de las medidas para proteger los datos contra accesos no autorizados, alteraciones y pérdidas, considerando la confidencialidad, integridad, disponibilidad y cumplimiento normativo.

Data Integration & Interoperability **(Integración e Interoperabilidad de Datos):** Son los procesos y herramientas para combinar datos de diferentes fuentes y asegurar que fluyan entre sistemas. Ejemplos: ETL, APIs y flujos de datos en tiempo real.

Document & Content Management **(Gestión de Documentos y Contenidos):** En este caso hace referencia a la administración de información no estructurada (documentos, correos, archivos multimedia). El objetivo es evaluar la clasificación, las versiones, el almacenamiento y la recuperación eficiente de los documentos.

Reference & Master Data Management **(Gestión de Datos Maestros y de Referencia):** Una efectiva gestión de datos debe contar con solo una fuente única y fiable de datos clave (ej. clientes, ubicaciones, servicios). Se busca evitar la duplicidad y asegurar la consistencia de la información en toda la organización.

Data Warehousing & Business Intelligence **(Almacenes de Datos e Inteligencia de Negocios):** Mide la consolidación de datos históricos en repositorios (*data warehouses, data lakes*) para ser analizados de acuerdo con las necesidades del “negocio”. Incluye la revisión del uso de herramientas

analíticas y de visualización para soportar la toma de decisiones basadas en datos concretos y reales.

***Metadata Management* (Gestión de Metadatos):** Administración de "datos sobre los datos". Se basa en definiciones, glosarios, linaje y catálogos. Con la implementación de la gestión de metadatos se facilita la trazabilidad, comprensión y reutilización de la información.

***Data Quality Management* (Gestión de la Calidad de Datos):** Otro de los desafíos en la gestión de datos y por ende, de la medición de la implementación de procesos y técnicas para asegurar/garantizar que los datos sean confiables, completos, consistentes, validados y actualizados.

3.3.2.2 Niveles de madurez

Tal y como se mencionó previamente, el objetivo que se persigue con el análisis DAMA es poder determinar el nivel de madurez de la gestión de datos, la metodología determina 5 niveles que se describen en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**:

Tabla 3. Niveles de madurez

Nivel	Descripción
1	Inicial: La gestión de datos depende de la habilidad y competencia de individuos o equipos específicos, sin procesos estandarizados
2	Repetible: Se establecen procesos mínimos y funciones definidas que permiten a la organización repetir esfuerzos exitosos en proyectos de datos
3	Definido: Los procesos están estandarizados, documentados y son comprensibles para toda la organización, lo que facilita su aplicación de forma consistente
4	Gestionado: Los procesos se cuantifican y controlan a través de métricas y análisis, lo que permite una gestión más precisa y un control de los resultados
5	Optimizado: Los procesos de gestión de datos se mejoran continuamente y se alinean directamente con los objetivos estratégicos de la empresa

Fuente: elaboración propia

3.3.2.3 Análisis DAMA-DMBOK aplicado al diagnóstico

Ahora bien, es importante resalar que, el alcance de este análisis **no incluyó el desarrollo, arquitectura y definición de la gestión de datos de la ANE**,

como entidad, solo se hace referencia a la gestión de datos de la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro.

Siendo así, el nivel de madurez se definió de forma cualitativa y cuantitativa de acuerdo con la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y para llegar a esta síntesis, se aplicó, al documento de diagnóstico identificado para la SGP, un cuestionario que incluyó tres preguntas para cada elemento (**Anexo A**). Adicionalmente, se sumó al análisis las conclusiones de las reuniones y entrevistas con las coordinaciones.

Una vez presentados los elementos de la metodología en la sección anterior, a continuación, en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se muestra el nivel de madurez de cada elemento aplicado al diagnóstico de las fuentes de información y el uso de sistemas de la SGP.

Tabla 4. Resultados metodología DAMA-DMBOK

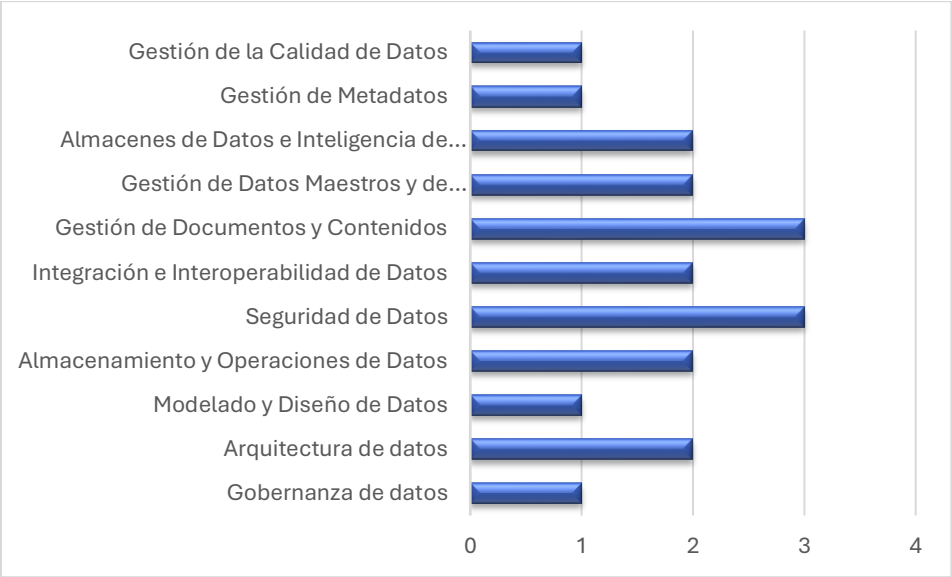
Elemento	Descripcion cualitativa	Nivel de Madurez				
		1	2	3	4	5
Gobernanza de datos	Falta definición de lineamientos, procesos y políticas para asegurar el dato como un activo. Así como, no se encontró claridad en los roles de los responsables de datos en cada coordinación.					
Arquitectura de datos	Si bien existen sistemas y bases de datos (CNABF, SAGE, ICS, HECAa, HORUS), estas están dispersas. Ecosistema Microsoft 365 subutilizado.					
Modelado y Diseño de Datos	Se encontró: duplicación de información en los diferentes servidores de la ANE, procesos manuales propensos a error, datos no normalizados ni validados sistemáticamente.					
Almacenamiento y Operaciones de Datos	Procesos operativos lentos y manuales; sobrecarga administrativa del equipo de trabajo.					
Seguridad de Datos	Se utilizan accesos restringidos, pero falta controles unificados y existe una alta dependencia de VPNs externas.					

Elemento	Descripcion cualitativa	Nivel de Madurez				
		1	2	3	4	5
Integración e Interoperabilidad de Datos	Muy escasa integración entre sistemas institucionales y externos. No se evidencian procesos efectivos de automatización.					
Gestión de Documentos y Contenidos	SharePoint en uso, pero sin estructura unificada ni políticas comunes de gestión documental.					
Gestión de Datos Maestros y de Referencia	No hay un repositorio maestro unificado; coexistencia de múltiples fuentes, no unificadas.					
Almacenes de Datos e Inteligencia de Negocios	Uso de Power BI y Python, pero sin procesos de actualización automática; dashboards limitados. No se evidencia toma de decisiones a partir del procesamiento y/o análisis de los datos almacenados.					
Gestión de Metadatos	Ausencia de catálogo centralizado; metadatos documentados de forma parcial.					
Gestión de la Calidad de Datos	Inexistencia de un programa transversal de calidad de datos.					

Fuente: elaboración propia

La **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, muestra el nivel de madurez gráficamente.

Ilustración 8. Nivel de madurez metodología DAMA-DMBOK



Fuente: elaboración propia

En conclusión, el diagnóstico de las fuentes de información y el uso de sistemas de la SGP evidencia un nivel de madurez predominantemente bajo, en 6 de los 11 elementos de la metodología DAMA.

Así mismo, algunas áreas muestran avances parciales: la arquitectura de datos, los datos maestros y los almacenes de datos alcanzan el nivel 2 (medio-bajo), ello por la existencia de sistemas y herramientas en uso pero que están dispersos y subutilizados.

De otra parte, La seguridad de datos se ubica en nivel 3 (medio), apoyada en accesos restringidos, normas y controles para modificar herramientas y bases de datos. Sin embargo, se identifican brechas en la unificación de políticas. Finalmente, la gestión documental se consolida como el dominio más avanzado en la SGP, alcanzando el nivel 4 (medio-alto), particularmente dado que la Subdirección hace uso del sistema HORUS que tiene reglas claras, roles, seguimientos e hilos de acción.

En conclusión, podría decirse que la SGP se encuentra en una etapa **emergente de gestión de datos**, con lo cual se resalta la necesidad de **definir lineamientos de gobernanza, fortalecer la arquitectura y la calidad de datos y avanzar en la automatización e integración de los sistemas** como **ejes prioritarios** de la estrategia de datos 2026-2028.

Adicionalmente, es importante señalar que, si bien estos resultados provienen del análisis aplicado al diagnóstico específico identificado para la SGP, la ANE como entidad podría tener un nivel de madurez diferente en los 11 elementos, en cuyo caso se recomienda implementar esta metodología al uso de las fuentes de datos y sistemas de toda la entidad.

4 Elementos fundamentales de la estrategia

Esta sección aborda los elementos fundamentales que debe incluir la estrategia de datos 2026-2028 de acuerdo con los análisis realizados y en concordancia con el marco estratégico y misional de la SGP y los planes de acción de la ANE (Marco estratégico y misional de la SGP).

Siendo así y con el propósito de que la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del espectro pueda maximizar el aprovechamiento de los datos que gestiona y así favorecer la toma de decisiones informadas y el diseño de políticas públicas más efectivas en torno a la gestión del espectro y el bienestar social, a continuación, se presenta la definición conceptual de los elementos que estructuraron la estrategia de datos presentados en este capítulo:

- **Visión**: Como su nombre lo indica la visión, se refiere a la imagen que la SGP proyecta a largo plazo, por ejemplo, al año 2028, esto con el propósito de alinear la visión con los objetivos de la Subdirección. Con la definición de la visión se plantea una expectativa ideal de lo que espera que a futuro sea la gestión del uso de espectro basada en analítica de datos e inteligencia artificial. La visión debe ser realista, pero ambiciosa.

- **Objetivos**. La definición de este objetivo de forma clara y concisa permite alinear en una sola dirección los esfuerzos, tareas, actividades y acciones del equipo humano que conforma la Subdirección. El objetivo general debe ser realizable en un periodo de 3 años (al 2028) y se incluyen de igual forma los objetivos para el corto (1 año) mediano plazo (2 años) y largo plazo (más allá de esta estrategia) que sean medibles y alcanzables.

- **Líneas de acción**. Basado en referentes externos sobre la gestión de datos, resulta necesario definir las líneas de acción que darán estructura a las fases de desarrollo de la hoja de ruta.

Sumado a lo anterior, es importante mencionar que, si bien en este documento se define la estrategia de datos para los próximos 3 años, se requiere una revisión periódica mediante planes de acción e indicadores de seguimiento anuales. De esta forma la estrategia podrá actualizarse con los avances de cada vigencia y así la Subdirección podrá priorizar las actividades y proyectos acorde con el presupuesto para este tipo de iniciativas.

4.1 Visión

Al año 2028, la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro, habrá fortalecido sus procesos de gestión y analítica de datos y contará con herramientas computaciones para soportar la realización de estudios técnicos de viabilidad de uso de espectro y para la planificación técnica, económica y jurídica del espectro.

4.2 Objetivo central

Definir la estrategia de datos 2026-2028, e implementar su correspondiente hoja de ruta.

4.3 Objetivo corto y mediano plazo

- Establecer una arquitectura de datos eficiente, segura y robusta
- Definir reglas claras de gobernanza de datos que permitan gestionar y controlar mejor los datos
- Contar con las capacidades humanas y operativas para hacer analítica de datos

4.4 Objetivos largo plazo

- Potencializar la capacidad y oportunidad de respuesta de la Subdirección
- Implementar mecanismos automatizados para la atención de solicitudes de espectro
- Definir líneas de innovación en la gestión de espectro

4.5 Líneas de acción

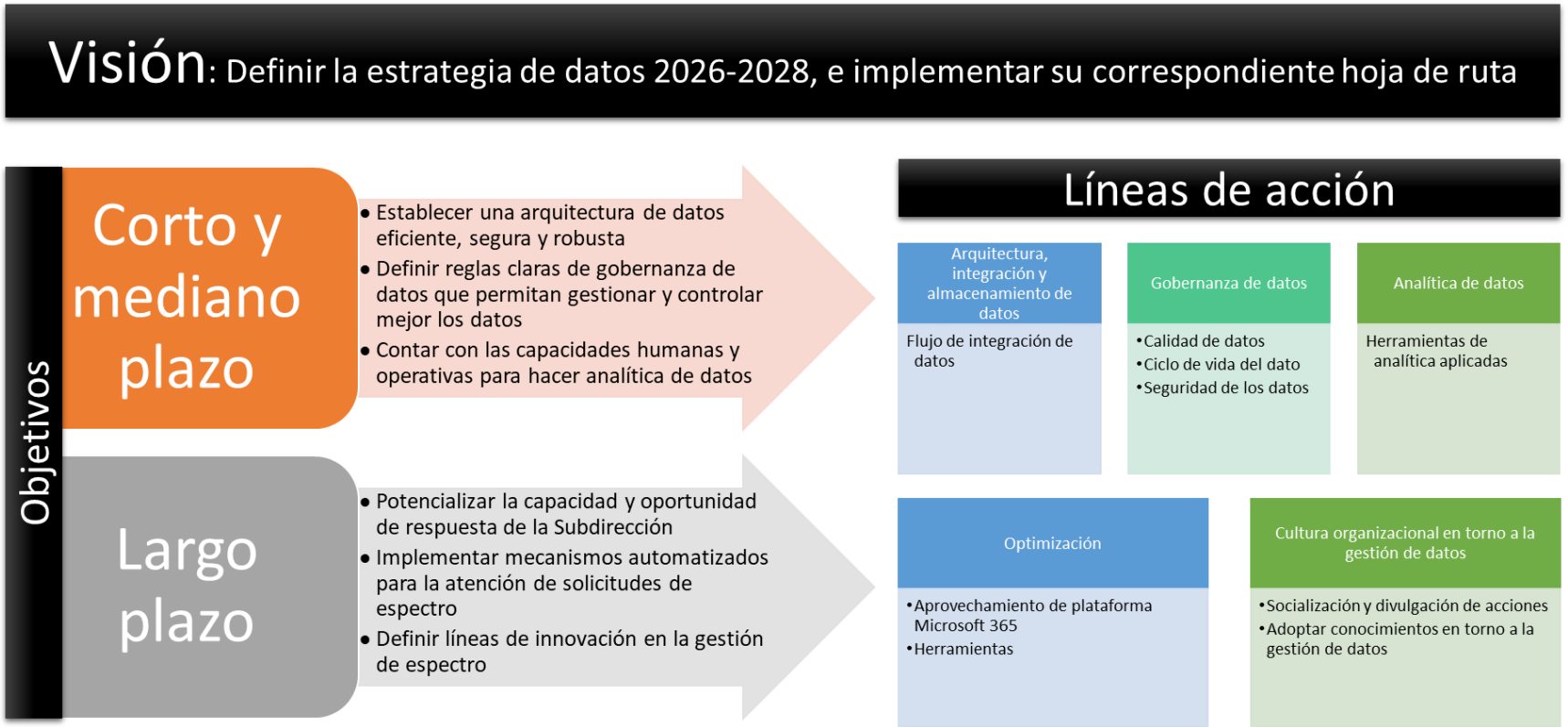
1. **Arquitectura, integración y almacenamiento de datos**: Esta línea de acción busca establecer una estructura técnica sólida para organizar, integrar y almacenar los datos que genera la subdirección de manera eficiente. Incluye la consolidación de un inventario de fuentes de información, la definición de una arquitectura de datos alineada a estándares de interoperabilidad, la creación de un repositorio maestro que facilite el acceso, la trazabilidad y el aprovechamiento estratégico de los datos y el flujograma de los procesos.
2. **Gobernanza de datos**: Tiene como propósito fortalecer los mecanismos normativos, organizacionales y procedimentales que garanticen la adecuada administración del dato como un activo de la

ANE. Comprende la definición de roles y responsabilidades, la adopción de políticas de gestión, la creación de lineamientos transversales y la implementación de un modelo de calidad de datos que asegure consistencia, integridad y confiabilidad de la información necesaria y procesada para la gestión del espectro. Adicionalmente, como complemento, en esta línea de acción se incluyen las acciones relacionadas con la seguridad de los datos.

3. **Analítica de datos**: Orienta los esfuerzos hacia el desarrollo de capacidades analíticas que permitan transformar los datos en conocimiento útil para la toma de decisiones, especialmente, pero no acotado, a los temas relacionados con la viabilidad del uso del espectro. Incluye la implementación de tableros de control, modelos de análisis automatizados y herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial, *machine learning* y *big data* que faciliten el seguimiento de indicadores estratégicos, la gestión de espectro y la optimización de procesos internos.
4. **Optimización**: Esta línea busca incrementar la eficiencia de la subdirección mediante la automatización de procesos y la reducción de tareas manuales. Se enfoca en identificar cuellos de botella operativos, priorizar procesos críticos y aplicar soluciones tecnológicas —como Power Automate o Power Apps— que reduzcan la carga administrativa, mejoren los tiempos de respuesta y fortalezcan la gestión basada en datos. En este caso, es importante mencionar que algunos de estos procesos de optimización de adelantan en línea con la analítica de datos.
5. **Cultura organizacional en torno a la gestión de datos**: Tiene como objetivo promover la apropiación y sensibilización de una eficiente gestión de datos al interior de la subdirección, ello a través de la formación y la adopción de buenas prácticas. Se oriente esta línea de acción a impulsar el desarrollo de competencias digitales, el desarrollo de competencias en la plataforma de Microsoft 365, la comprensión del valor del dato en la gestión pública y la creación de una cultura colaborativa orientada al uso ético, responsable y estratégico de la información.

La Ilustración 9 presenta un resumen de los elementos de la estrategia de datos para la SGP durante el periodo 2026-2028.

Ilustración 9. Resumen elementos de la estrategia de datos SGP 2026-2028



Fuente: elaboración propia

5 Hoja de ruta 2026-2028

Este capítulo se enfoca concretamente en las 29 actividades de la hoja de ruta propuestas como parte de la estrategia de datos para los años 2026-2028.

Actividades que se responden y materializan las 5 líneas de acción definidas en la sección anterior y que, además de los insumos presentados en este documento, se alimentó con la propuesta de tableros realizada en este año 2025 y las mesas de trabajo llevadas a cabo con los coordinadores de la SGP.

De otra parte, es importante mencionar que, la hoja de ruta se priorizó en el tiempo de acuerdo con 3 criterios, a saber: (i) **Impacto** en la misionalidad de la SGP, entendiendo esto como la efectividad de las acciones, confiabilidad en el resultado y cumplimiento regulatorio, (ii) **Urgencia**, para atender los riesgos inmediatos de la continuidad operativa de la SGP y (iii) **Esfuerzo requerido**, para solventar recursos, tiempo y dependencia de otras áreas.

Para este caso, los horizontes de tiempo de definen así:

- corto plazo:1 año
- mediano/largo plazo (2-3 años)

5.1 Actividades

Como paso inicial es fundamental revisar las acciones desarrolladas por el área de TI respecto a las actividades que a continuación se presentan. Esto teniendo en cuenta que, desde TI se están ejecutando proyectos relacionados con arquitectura, integración y gobernanza de datos a nivel transversal de la ANE y por ende el trabajo conjunto va a permitir victorias tempranas y la consecución de logros en un menor tiempo.

5.1.1 Arquitectura, integración y almacenamiento de datos

5.1.1.1 Corto plazo

1. Actualizar diagnóstico de la arquitectura de datos.
2. Documentar el inventario de fuentes de información.
3. Flujograma de la integración de datos

5.1.1.2 Medio plazo

4. Establecer interoperabilidad progresiva: APIs, flujos de integración con HORUS, ICC Manager, SGE y si es posible técnicamente con HECAa.
5. Implementar un repositorio maestro que integre CNABF, SGE, ICC Manager, HORUS).
6. Migrar hacia un data *warehouse*[2] institucional (Azure/Microsoft 365).

5.1.2 Gobernanza de datos

5.1.2.1 Corto plazo

7. Crear el comité de la Estrategia de Gestión de datos (Dirección y áreas, incluyendo TI), que tendrá la responsabilidad de definir la política de gobernanza y calidad de datos y su ejecución. **Este comité tendrá la responsabilidad de las siguientes actividades:**
8. Definir roles básicos (*data owners*[3] *y stewards*[4]) particularmente para los procesos más críticos, como, por ejemplo, el trámite de solicitudes de espectro.
9. Socializar lineamientos mínimos de seguridad y acceso.
10. Estandarizar plantillas y procesos en Excel/SharePoint.
11. Fortalecer controles unificados de seguridad y auditoría de accesos.
12. Formalizar políticas de gestión documental con clasificación y versionamiento en SharePoint.

5.1.2.2 Medio plazo

13. Implementar programa institucional de gobernanza de datos.
14. Establecer catálogo institucional de metadatos y glosario unificado.
15. Evaluar la posibilidad de interoperabilidad de la gestión documental con el Ministerio de TIC.
16. Desplegar un sistema integral de ciberseguridad para datos y aplicaciones críticas.

---

[2] Sistema centralizado de almacenamiento de datos que integra información de diversas fuentes operacionales para análisis y la toma de decisiones estratégicas.
[3] Líder senior responsable y autoridad de un conjunto específico de datos. Define visión, concede accesos, se responsabiliza por la seguridad e integridad de los datos y lo más importante debe asegurar que los datos estén alineados con el objetivo misional de la Subdirección.
[4] Es el segundo al mando, implementa las políticas de gobierno y garantiza la calidad, limpieza y uso adecuado de los datos en el día a día.

5.1.3 Analítica de datos

Los tableros propuestos para el corto plazo hacen parte del ejercicio realizado en 2025[5], en el cuál se identificaron las principales necesidades de la Subdirección pero que, dado el tiempo de desarrollo, la Subdirección decidió dejar 4 tableros para implementar en 2026. El diseño, desarrollo e implementación de estos se podrá realizar con recurso humano interno (definición grupo de analítica) o a través de contratación externa.

5.1.3.1 Corto plazo

17. Tablero de PQR[6]: Consolidado con los aspectos más relevantes en el tratamiento de PQRs, tanto de solicitudes de espectro como de PQR generales
18. Dashboard en Power BI para indicadores IMT[7]: Desarrollar un tablero de control integral para el seguimiento de indicadores económicos del sector de telecomunicaciones (HECAa).
19. Seguimiento de Tiempos SGP y Entidades Externas[8]. aplica para de forma transversal entre las 4 coordinaciones.
20. Visualización de Contactos[9]

5.1.3.2 Mediano plazo

21. Tablero Automatizado de Análisis Espectral[10]: análisis de asignación espectral que centralice la información del SGE
22. Implementar analítica avanzada (IA, ML) aplicada a la gestión del espectro.
23. Definir líneas de innovación en gestión del espectro con big data e IA.

---

[5] Para mayor información referirse al documento: Propuesta de tableros SGP_VF.pdf

[6] Para mayor información referirse al documento: Propuesta de tableros SGP_VF.pdf

[7] Ibídem

[8] Ibídem

[9] Ibídem

[10] Ibídem

5.1.4 Optimización

5.1.4.1 Mediano plazo

24. Automatizar completamente la atención de solicitudes de espectro con trazabilidad en línea.
25. Automatizar procesos operativos críticos con Power Automate y Power Apps. Migrar procesos manuales (ej. carga de archivos F1/F3, seguimiento solicitudes, consultas CNABF/SGE) a flujos en Power Automate o scripts estandarizados.

5.1.5 Cultura organizacional en torno a la gestión de datos

5.1.5.1 Corto y mediano plazo

26. Socialización y divulgación de acciones (a realizarse en 2024)
27. Elaborar manuales de usuario y documentar rutinas críticas (Python, Power BI, procesos manuales).
28. Realizar talleres de sensibilización en gestión de datos.
29. Programa de capacitación continua en Microsoft 365 y gestión de datos: Esto incluye entre otros, Power BI, Power Automate, SharePoint.

En este punto es fundamental, tener claro quiénes serán los usuarios relacionados con la estrategia de datos.

5.1.5.2 Usuarios

Los principales usuarios de la estrategia de datos son los profesionales del equipo de trabajo de la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro.

Otros usuarios internos de la ANE:

- Oficina TI
- Dirección ANE
- Otras Subdirecciones de la ANE

Usuarios externos a la ANE que se podrían ser beneficiados con la implementación de la estrategia de datos de la SGP:

- **Entidades Oficiales** (estatales)
    a. Entidades del gobierno que hacen parte del sector TIC: Ministerio de TIC, CRC y Superintendencia de Industria y Comercio.
    b. Entidades del gobierno que tienen responsabilidades de gestión

del espectro para fines específicos especializados. Están en esta categoría entre otros, los servicios: Aeronáuticos, Marítimos, PPDR, Radiolocalización, Radionavegación, Exploración de la Tierra y Científicos.

c. Entidades públicas que hacen uso y/o tienen responsabilidades en la gestión de espectro para servicios convencionales: fijos, móviles y radiodifusión; pueden ser terrenales o por satélite

- **Particulares**: son primordialmente servicios fijos y móviles (no incluye radiodifusión)
- **Radioaficionados:** estos usuarios juegan un papel social de gran relevancia pues son los servicios que llegan a todas las comunidades.
- **Servicios comerciales finales**: servicios fijos, móviles y de radiodifusión
- **Usuarios sin ánimo de lucro**: los servicios (fijos y móviles, radiodifusión para acceso público restringido (servicio únicamente a la comunidad correspondiente). Específicamente, entidades sin ánimo de lucro.
- **No licenciados**: De acuerdo con la normatividad internacional, ICM: aplicaciones con fines industriales, científicos, médicos, domésticos o similares, con exclusión de todas las aplicaciones de telecomunicaciones.
- **Usuarios que hacen uso libre del espectro**: usuarios que pueden hacer uso de bandas de frecuencia, en las cuales la administración ha identificado y permitido aplicaciones y servicios de telecomunicaciones fijos y móviles sin protección contra interferencias.
- **Usuarios que hacen uso oportunísimo del espectro**: usuarios que aprovechan ventanas de tiempo y área para usar el espectro que no ha sido asignado; este uso es provisional, por el cual no se paga y no tiene protección contra interferencias.

Finalmente, con el propósito de tener una visual en horizontes de tiempo de las actividades, la Ilustración 10 presenta un resumen de los hitos de la hoja de ruta. Así mismo, la Tabla 5 presenta desagregadas las 29 actividades.

Ilustración 10. Mapa de ruta



Fuente: elaboración propia

Tabla 5. Actividades desagregadas por horizontes de tiempo

Línea de acción	Actividades	Corto plazo (0–12 meses)	Mediano plazo (2 años)	Largo plazo (3+ años)
Arquitectura, integración y almacenamiento de datos	Actualizar diagnóstico de la arquitectura de datos.			
	Documentar el inventario de fuentes de información.			
	Flujograma de la integración de datos			
	Establecer interoperabilidad progresiva: APIs, flujos de integración con HORUS, ICC Manager, SAGE y si es posible técnicamente con HECAa.			
	Implementar un repositorio maestro que integre CNABF, SAGE, ICC Manager, HORUS).			
	Migrar hacia un data warehouse institucional (Azure/Microsoft 365).			
Gobernanza de datos	Crear el comité de la Estrategia de Gestión de datos (Dirección y áreas, incluyendo TI), que tendrá la responsabilidad de definir la política de gobernanza y calidad de datos y su ejecución. Este comité tendrá la responsabilidad de las siguientes actividades:			
	Definir roles básicos (data owners y stewards) particularmente para los procesos más críticos, como, por ejemplo, el trámite de solicitudes de espectro.			
	Socializar lineamientos mínimos de seguridad y acceso.			
	Estandarizar plantillas y procesos en Excel/SharePoint.			
	Fortalecer controles unificados de seguridad y auditoría de accesos.			
	Formalizar políticas de gestión documental con clasificación y versionamiento en SharePoint.			
	Implementar programa institucional de gobernanza de datos			
	Establecer catálogo institucional de metadatos y glosario unificado.			
	Evaluar la posibilidad de interoperabilidad de la gestión documental con el Ministerio de TIC.			
	Desplegar un sistema integral de ciberseguridad para datos y aplicaciones críticas.			
Analítica de datos	Tablero de PQR : Consolidado con los aspectos más relevantes en el tratamiento de PQRs, tanto de solicitudes de espectro como de PQR generales			
	Dashboard en Power BI para indicadores IMT : Desarrollar un tablero de control integral para el seguimiento de indicadores económicos del sector de telecomunicaciones (HECAa).			
	Seguimiento de Tiempos SGP y Entidades Externas . aplica para de forma transversal entre las 4 coordinaciones.			
	Visualización de Contactos			
	Tablero Automatizado de Análisis Espectral : análisis de ocupación espectral que centralice la información del SAGE			
	Implementar analítica avanzada (IA, ML) aplicada a la gestión del espectro.			
	Definir líneas de innovación en gestión del espectro con big data e IA.			
Optimización	Automatizar completamente la atención de solicitudes de espectro con trazabilidad en línea.			
	Automatizar procesos operativos críticos con Power Automate y Power Apps. Migrar procesos manuales (ej. carga de archivos F1/F3, seguimiento solicitudes, consultas CNABF/SAGE) a flujos en Power Automate o scripts estandarizados.			
Cultura organizacional en torno a la gestión de datos	Socialización y divulgación de acciones (a realizarse en 2024)			
	Elaborar manuales de usuario y documentar rutinas críticas (Python, Power BI, procesos manuales).			
	Realizar talleres de sensibilización en gestión de datos.			
	Programa de capacitación continua en Microsoft 365 y gestión de datos: Esto incluye entre otros, Power BI, Power Automate, SharePoint			

Fuente: elaboración propia

5.2 Aproximación de recursos

Respecto a la aproximación de los recursos que se requieren para llevar a cabo la hoja de ruta propuesta, en la tabla “” se presenta el recurso presupuestal aproximado. Ello teniendo en cuenta, en términos generales, la necesidad de: (i) **Capacitación y gestión del cambio** (talleres, entrenamientos, cultura de datos), (ii) **Herramientas tecnológicas** (licencias de software, nube, almacenamiento, BI, automatización, integración) y (iii) **Recurso humano especializado** (consultoría, equipos internos, gobernanza, calidad de datos).

Así mismo, es importante resaltar que la aproximación presupuestal va a depender en gran medida del aprovechamiento de licencias ya adquiridas (Microsoft 365), el nivel de externalización de servicios, que en este caso hace referencia a la necesidad de contratar expertos consultores externos o hacer uso del talento interno para el desarrollo de las actividades, y finalmente la escala de los proyectos que podrían requerir alojamiento en nube, interoperabilidad y automatización.

De otra parte, teniendo en cuenta que la Agencia Nacional del Espectro se rige por vigencias anuales, la Tabla 6 se presenta por horizontes de tiempo y líneas de acción. Adicionalmente, se concentran algunas actividades que están asociadas y podrían hacer parte del mismo ejercicio presupuestal y/o contratación.

Tabla 6. Costos aproximados por vigencia (precios en millones de pesos)

Línea de acción	Corto plazo 2026	Mediano plazo 2027	Largo plazo 2028	Descripción general de inversiones
Arquitectura, integración y almacenamiento de datos	$80 - 140	$200 – 220	$500 – 600	Diagnóstico, inventario y creación del repositorio maestro; integración de sistemas; migración a data lake o nube institucional.
Gobernanza de datos	$ 0	$50 – 100	$50 – 100	Definición de roles, lineamientos, políticas de datos, comité de gobernanza y programa de calidad de datos.
Analítica de datos	$60 - 70	$50 – 80	$200 – 300	Desarrollo de tableros Power BI, automatización de

Línea de acción	Corto plazo 2026	Mediano plazo 2027	Largo plazo 2028	Descripción general de inversiones
				indicadores y analítica avanzada (IA/ML).
Optimización	$ 0	$20 – 50	$200 – 300	Identificación y automatización de procesos críticos, reducción de tareas manuales, mantenimiento de sistemas.
Cultura organizacional en torno a la gestión de datos	$ 0	$ 0	$ 0	Capacitaciones, talleres, formación continua y estrategias de apropiación cultural en datos.
Escalar estrategia a toda la ANE	$175-185			Replicar el ejercicio realizado en la SGP a toda la Entidad

Fuente: elaboración propia

En esta misma línea, la Tabla 7 presenta un resumen por horizontes de tiempo y costos aproximados.

Tabla 7. Resumen horizontes y costos

Horizonte	Rango total estimado (millones COP)
Corto plazo 2026 (incluyendo escalamiento estrategia	$315 – 395
Mediano plazo 2027	$320 – 450
Largo plazo 2028	$950 – 1300
Total global	$1,585 – 2,145 millones COP

Fuente: elaboración propia

5.3 Hitos, responsables y metas

Durante 2025 se priorizó el diagnóstico, la estrategia de datos en sí misma, tres tableros de control y la iniciación de la cultura organización con la socialización y divulgación de acciones a desarrollar en los años siguientes.

Para el 2026 se proyectan acciones de corto plazo, orientadas a la automatización de procesos críticos, la implementación de diferentes tableros de control que faciliten las actividades de las coordinación y la Subdirección y la capacitación avanzada en herramientas Microsoft 365, con lo cual se busca mejorar la eficiencia operativa.

Siendo así, entre 2027 y 2028 se contempla la consolidación de la gobernanza de datos, la integración progresiva de los sistemas institucionales, como, por ejemplo, el SGE, HORUS y CNABF. Así mismo, la adopción de una arquitectura unificada de datos en el ecosistema Microsoft 365, asegurando la sostenibilidad de la estrategia de datos propuesta y el fortalecimiento de la capacidad analítica de la subdirección para soportar la toma de decisiones.

Con base en esto, la Tabla 8 resume para cada línea de acción, los 13 hitos y los responsables que se fijan para la consolidación de este proyecto entre 2026 y 2028.

Tabla 8. Hitos y responsables

Línea de acción	Hitos	Responsable sugerido
Arquitectura, integración y almacenamiento de datos	Actualizar el diagnóstico de la arquitectura de datos, inventariar todas las fuentes de información institucional y hacer el flujograma de los procesos	Oficina TIC / Subdirección
	Implementar un repositorio maestro que integre al menos 70 % de los sistemas misionales y administrativos.	Oficina TIC
	Implementar los flujos de integración con HORUS, ICC Manager y SGE	Oficina TIC
Gobernanza de datos	Crear el comité de Estrategia de Gestión de Datos que defina las políticas para acceso, calidad y seguridad de la información.	Dirección y áreas
	Definición de los roles de responsables y custodios de datos (data owners y stewards).	Comité de Estrategia de Gestión de Datos
	Implementar el programa institucional de gobernanza y calidad de datos con lineamientos (incluye lineamientos de seguridad de la información)	Comité de Estrategia de Gestión de Datos

Línea de acción	Hitos	Responsable sugerido
Analítica de datos	Desarrollar los tableros restantes propuestos durante el año 2025	Grupo de Analítica (recurso interno o contratación externa)
	Implementar un tablero automatizado de análisis espectral	Grupo de Analítica (recurso interno o contratación externa)
	Implementar analítica avanzada basada en inteligencia artificial, machine learning y big data aplicada a la gestión del espectro	Grupo de Analítica (recurso interno o contratación externa)
Optimización	Identificar y automatizar procesos manuales críticos en la atención de solicitudes de espectro con trazabilidad en línea	Oficina TIC / Subdirección
	Implementar automatizaciones que reduzcan en un 50 % la carga operativa de los procesos priorizados.	Oficina TIC / Subdirección
Cultura organizacional en torno a la gestión de datos	Desarrollar talleres de sensibilización y divulgación sobre la estrategia de datos (que incluya manuales y rutinas críticas, así como la sensibilización sobre la correcta gestión de datos).	Talento Humano / Comité de Estrategia de Gestión de Datos
	Consolidar un programa de formación anual en gestión y analítica de datos.	Talento Humano / Comité de Estrategia de Gestión de Datos

Fuente: elaboración propia

Finalmente, para cerrar esta sección y con el propósito de facilitar la revisión de las tablas presentadas en este capítulo, el **Anexo B** contiene las tablas y adicionalmente, la **matriz de indicadores** que presenta líneas de acción, hitos, indicadores, formula o unidad de medida, metas para el 2026, 2027 y 2028, frecuencia de medición y responsables.

6 Lineamientos clave para hacer seguimiento a la hoja de ruta 2026-2028

Respecto a los lineamientos para llevar a cabo el seguimiento de la hoja de ruta 2026-2028 propuesta en este documento, en el **Anexo C** se presenta una matriz para hacer seguimiento a los hitos, metas e indicadores definidos en el capítulo anterior.

El archivo en Excel además contine un gráfico que se alimenta con la información diligenciada y que visualmente sirve como herramienta para observar el avance y cumplimiento de las acciones propuestas.

7 Lineamiento clave para hacer medición de impactos en el largo plazo y definición de siguientes pasos

La medición de los impactos en el largo plazo debe orientarse a evaluar no solo la ejecución de actividades, sino la transformación de la subdirección generada por la gestión de datos. Esto implica pasar de un enfoque operativo (cumplimiento de metas y entregables) a uno estratégico, centrado en el valor público del dato, la eficiencia administrativa y la toma de decisiones basada en evidencia.

Para ello, se establecen los siguientes lineamientos:

1. **Consolidar un marco de medición integral**, articulado con el sistema de la ANE de planeación y control, que permita evaluar resultados en términos de eficiencia, calidad de la información, interoperabilidad y uso del dato para la toma de decisiones.
2. **Definir indicadores de impacto** alineados con los objetivos estratégicos de la subdirección (presentados en la sección 2.1), como, por ejemplo:
    - Reducción de tiempos de estudio de viabilidad de uso de espectro.
    - Incremento en la reutilización de datos y generación de nuevo conocimiento en relación con la gestión del espectro.
    - Mejora en la calidad y disponibilidad de la información.
    - Incremento en el nivel de madurez de la gestión de datos (evaluado periódicamente).
3. **Implementar evaluaciones anuales de madurez**, que permitan medir la evolución frente a la línea base del modelo DAMA-DMBOK y ajustar los planes de acción en consecuencia.
4. **Adoptar mecanismos de retroalimentación y aprendizaje organizacional**, incorporando los hallazgos de las mediciones en la planificación estratégica y en la priorización de proyectos futuros.

5. **Asegurar la sostenibilidad del programa de gestión de datos**, garantizando recursos humanos, técnicos y financieros, así como la continuidad del Comité de estrategia de Datos como órgano de seguimiento, recomendado en la sección 5.1.2.

Estos lineamientos permitirán mantener la estrategia actualizada, medida y controlada, para así garantizar su evolución a lo largo del tiempo y asegurar que el dato se consolide como un activo de la subdirección que genere valor para hacer la gestión del espectro más efectiva y focalizada.

8 Conclusiones

Se trabajó en una metodología propia para la subdirección, basada en el análisis del árbol de problemas, el análisis DOFA y el análisis DAMA-DMBOK que permitió abarcar aspectos estratégicos, operativos y estructurales para plantear las bases de la estrategia de datos 2026-2028 y así mismo avanzar unos pasos hacía la transformación digital de la Subdirección.

El análisis DOFA, para la gestión de datos al interior de la Subdirección de Gestión y Planeación evidencia que se cuenta con algunas **fortalezas**, como, por ejemplo, el acceso a bases estructuradas y que son críticas para la gestión del espectro. Sin embargo, se identifican **debilidades** estructurales relevantes, entre ellas la dependencia de procesos manuales y de Excel, la dispersión de sistemas y fuentes de datos, la falta de estandarización metodológica y la limitada interoperabilidad tecnológica.

Así mismo, en el entorno externo, se observan **oportunidades** derivadas de la disponibilidad del ecosistema Microsoft 365, los lineamientos nacionales de datos abiertos y la posibilidad de cooperación con organismos internacionales que promueven buenas prácticas en la gestión del espectro. No obstante, persisten **amenazas** críticas asociadas al riesgo de pérdida de continuidad operativa por la concentración del conocimiento en algunas profesionales, y no en todo el equipo de trabajo que conforma la Subdirección, y los riesgos de ciberseguridad propios de la naturaleza sensible de la información de la gestión del espectro.

De acuerdo con el resultado del análisis **DAMA-DMBOK** el diagnóstico realizado evidencia que la Subdirección de Gestión y Planeación se encuentra en una fase inicial de madurez en gestión de datos, con avances puntuales en gestión documental y seguridad, pero con brechas en gobernanza, calidad, integración e interoperabilidad. Esta situación representa tanto un desafío como una oportunidad: sin un cambio estructural, persiste el riesgo de ineficiencia operativa, duplicidad de información y baja capacidad analítica; pero, con una estrategia bien implementada, la entidad puede transformar los datos en un activo estratégico para la toma de decisiones.

La estrategia de datos de la SGP se diseñó para reducir la dependencia de procesos manuales, consolidar un modelo de gobernanza robusto y aprovechar plenamente las capacidades tecnológicas ya disponibles, con lo

cual será posible mayor eficiencia y confiabilidad en la administración de los datos.

La estrategia de gestión de datos de la Subdirección de Gestión y Planeación constituye un paso decisivo hacia la consolidación de una cultura institucional basada en la evidencia y en la valorización del dato como activo estratégico. A partir del diagnóstico realizado, se han definido líneas de acción, metas e indicadores que orientan el fortalecimiento de la gobernanza, la interoperabilidad, la analítica y la optimización de procesos.

El plan de acción propuesto —estructurado en horizontes de corto, mediano y largo plazo— establece una ruta clara para fortalecer la arquitectura, consolidar la gobernanza, mejorar la calidad e impulsar la analítica avanzada. Además, la estimación de recursos permite anticipar las inversiones necesarias y priorizar esfuerzos de manera progresiva, maximizando el uso de herramientas ya disponibles como Microsoft 365.

El enfoque propuesto no solo busca mejorar la gestión interna de la información, sino también generar capacidades sostenibles que impulsen la eficiencia, la transparencia y la toma de decisiones informadas en la gestión de espectro. La implementación gradual de las acciones, acompañada por mecanismos de seguimiento, permitirá monitorear avances, medir impactos y ajustar la estrategia de acuerdo con los resultados obtenidos en cada vigencia.

Finalmente, la sostenibilidad de esta estrategia dependerá del compromiso de la ANE desde su institucionalidad, la asignación de recursos adecuados y la continuidad de los procesos de formación y gobernanza. Con ello, la subdirección y por ende la ANE avanzará hacia un modelo de gestión de datos maduro, interoperable y orientado a la creación de valor público sostenible para la gestión de espectro.

9 Recomendaciones

En relación con el análisis DAMA-DMBOK, si bien estos resultados provienen del análisis aplicado al diagnóstico específico identificado para la SGP, la ANE como entidad podría tener un nivel de madurez diferente en los 11 elementos, en cuyo caso se recomienda implementar esta metodología al uso de las fuentes de datos y sistemas de toda la entidad.

Recomendaciones sobre la estrategia:

- **Formalizar la gobernanza de datos:** Conformar y mantener activo el Comité de estrategia de datos, como responsable de coordinar, hacer seguimiento y tomar decisiones estratégicas sobre la gestión de la información.
- **Actualizar periódicamente el diagnóstico de madurez:** Realizar evaluaciones anuales con base en el modelo **DAMA-DMBOK**, que permitan medir avances frente a la línea base y ajustar las líneas de acción.
- **Consolidar un marco de políticas y estándares institucionales:** Adoptar políticas formales sobre calidad, interoperabilidad, metadatos y seguridad de la información, integradas con el Sistema de Gestión Documental de la ANE.
- **Fortalecer las capacidades técnicas del talento humano:** Implementar un programa permanente de capacitación en gestión y analítica de datos, así como de la plataforma Microsoft 365, orientado a fomentar la apropiación y el uso efectivo de las herramientas tecnológicas con que dispone la ANE.
- **Asegurar la sostenibilidad financiera del programa de datos:** Incorporar las acciones y requerimientos presupuestales en los instrumentos de planeación institucional.
- **Promover la cultura del dato en toda la organización:** Incentivar la generación, uso y divulgación responsable de los datos como parte de la gestión pública, reconociendo su valor para la eficiencia y la transparencia.
- **Alinear la estrategia de datos con los objetivos institucionales y nacionales:**
  Mantener coherencia con la Política de Gobierno Digital, la Estrategia

Nacional de Datos y los lineamientos del Ministerio TIC para maximizar el impacto y la interoperabilidad.

N.	Recomendación	Responsable sugerido	Horizonte de aplicación
1	**Formalizar la gobernanza de datos:** Conformar y mantener activo el Comité de estrategia de datos, con roles y responsabilidades definidos, así como las políticas correspondientes.	Comité de Estrategia de Gestión de datos	Corto plazo
2	**Actualizar periódicamente el diagnóstico de madurez:** Realizar evaluaciones anuales basadas en el modelo DAMA-DMBOK para medir avances y reorientar la estrategia.	Oficina TIC	Mediano plazo
3	**Consolidar un marco de políticas y estándares institucionales:** Adoptar lineamientos sobre calidad, interoperabilidad, metadatos y seguridad de la información.	Comité de Estrategia de Gestión de datos	Mediano plazo
4	**Fortalecer las capacidades técnicas del talento humano:** Diseñar e implementar un programa de formación en gestión y analítica de datos.	Talento Humano / Comité de Estrategia de Gestión de datos	Corto y mediano plazo
5	**Asegurar la sostenibilidad financiera del programa:** Incorporar los requerimientos de la estrategia de datos en los instrumentos de planeación y presupuesto.	Subdirección de Gestión y Planeación / Dirección General	Largo plazo
6	**Promover la cultura del dato:** Fomentar campañas de sensibilización, buenas prácticas y reconocimiento del uso estratégico de los datos.	Talento Humano / Comunicaciones/ Comité de Estrategia de Gestión de datos	Permanente
7	**Alinear la estrategia con objetivos nacionales:** Asegurar coherencia con la Política de Gobierno Digital y la Estrategia Nacional de Datos del MinTIC.	Comité de Estrategia de Gestión de datos	Permanente

10 Bibliografía

Andes, U. d. (21 de Septiembre de 2023). *¿Qué es una matriz DOFA? Descubre cómo usar esta importante herramienta.* Obtenido de https://programas.uniandes.edu.co/blog/que-es-una-matriz-dofa-descubre-como-usar-esta-herramienta-para-potenciar-tus-fortalezas

ANE. (2025). *Plan de acción 2025.* Obtenido de https://ane.gov.co/SitePages/la-entidad/index.aspx?p=5680

ANE. (Mayo de 2025). *Plan estratégico 2023-2026.* Obtenido de https://www.ane.gov.co/Sliders/ANE%202021/Planestrategico20232026.pdf

Corredor, E. S. (Agosto de 2025). *Técnicas de Investigación: Identificación del problema*. Obtenido de UNAD: https://repository.unad.edu.co/reproductor-ova/10596_22997/PDF.pdf

DAMA International. (Septiembre de 2025). Obtenido de https://www.dama-dk.org/onewebmedia/DAMA%20DMBOK2_PDF.pdf

Gartner. (Agosto de 2025). Obtenido de Gartner: https://www.gartner.com/en

11 Anexos

11.1 Anexo A

Cuestionario en Excel que sirvió como soporte para determinar cualitativamente los niveles de madurez de los 11 elementos que conforman la metodología DAMA-DMBOK.

11.2 Anexo B

Tablas en Excel de los costos, las actividades, los hitos, las metas y responsables y la matriz de seguimiento.

11.3 Anexo C

Matriz de seguimiento propuesta